

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

THE INSTITUTE



КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

«Ігрове програмне забезпечення в жанрі глобальної стратегії на рушії Unity»

Науковий керівник: **ст. викл. Сковороднікова В. В.**

Виконав: **студент гр. ПЗПІ-22-8 Кузьменко Тимофій Володимирович**

Харків · 2026

Об'єкт · предмет · мета · задачі

ОБ'ЄКТ

Створення ігрового ПЗ жанру глобальної стратегії на рушії Unity.

ПРЕДМЕТ

Методи реалізації керування регіонами, генерації карти, подій і рішень.



МЕТА

Розробити працездатний прототип стратегії з керуванням регіонами на основі модульної data-driven архітектури.

ЗАДАЧІ РОБОТИ

- 1 Проаналізувати галузь та аналоги, сформулювати вимоги
- 2 Спроекувати компонентну архітектуру й модель даних
- 3 Реалізувати відтворюваний конвеєр генерації карти
- 4 Реалізувати регіони, рішення, покращення та події
- 5 Реалізувати персонажів, економіку, «Розум», Exposure
- 6 Реалізувати збереження та користувацький інтерфейс
- 7 Провести багаторівневе тестування прототипу

Актуальність дослідження

Стратегічні ігри з керуванням територіями — інструмент моделювання складних соціальних систем.

Сучасні проекти потребують гнучких data-driven рішень, які легко розширювати.

data-driven

контент описано даними — логіка відокремлена від наповнення

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ТАКИХ ЗАСТОСУНКІВ



Перевантаження інформацією

важко оцінити десятки регіонів одночасно



Непрозорість наслідків

немає чіткого зв'язку «причина → ефект»



Баланс покращень

складно зіставляти різномірні ефекти



Повторюваність подій

статичний контент швидко набридає



Збереження стану

втрата прогресу, несумісні збереження

Аналоги та позиціонування



Reigns

вибір рішень і миттєві
наслідки



Democracy

модельювання політики
через параметри



Crusader Kings

персонажі, династії,
інтриги



Frostpunk

моральні дилеми та
виживання



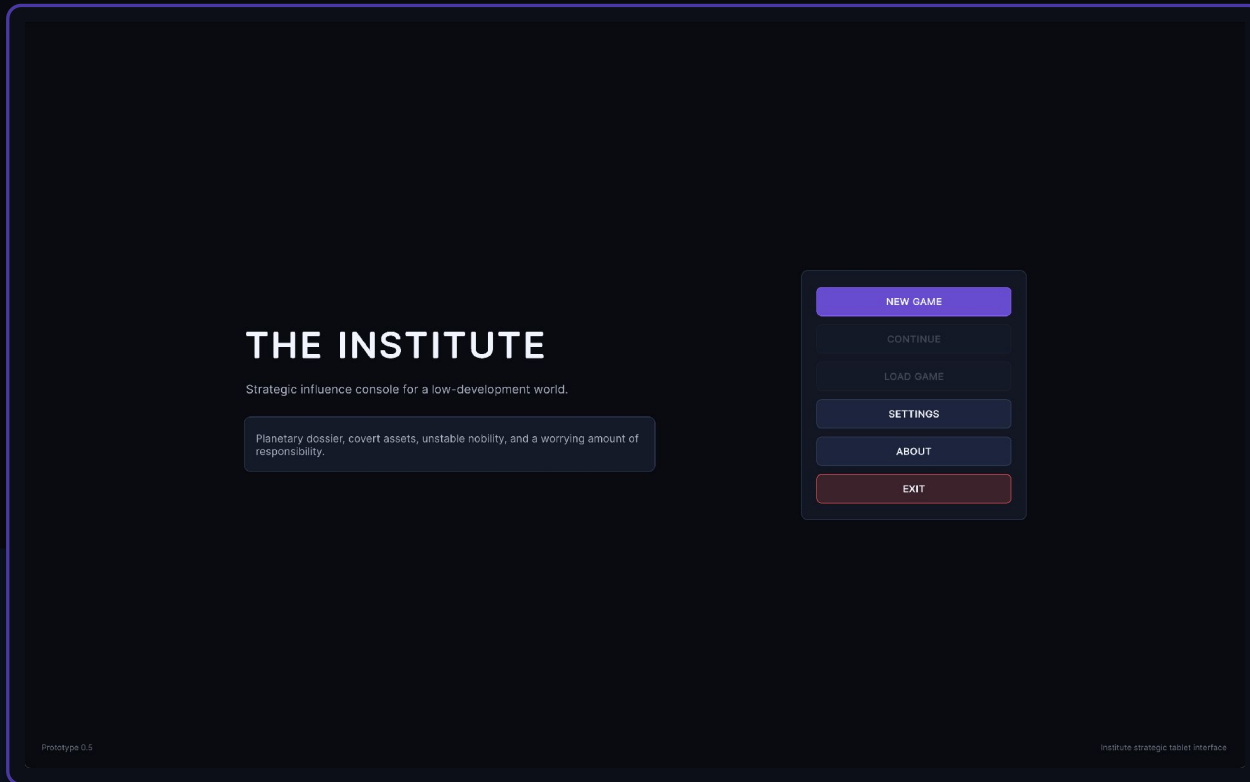
Plague Inc

поширення по карті
регіонів

ПОЗИЦІОНУВАННЯ INSTITUTE

Institute поєднує гексагональну карту регіонів, подієвий наратив із моральними дилемами та керовану даними систему рішень — у єдиному працездатному прототипі, де всі підсистеми взаємопов'язані.

Концепція гри Institute



Агент Інституту

Гравець приховано спостерігає за феодалною планетою з низьким рівнем розвитку.

Принцип Невтручання

Прямий вплив обмежено — агент діє непомітно, не порушуючи хід історії.

Ресурс «Розум»

Рішення й події тиснуть на психіку агента — це ціна моральних компромісів.

Мета гравця

Нарощувати вплив, не дестабілізуючи світ і не видаючи себе (Exposure).

Вимоги до програмної системи

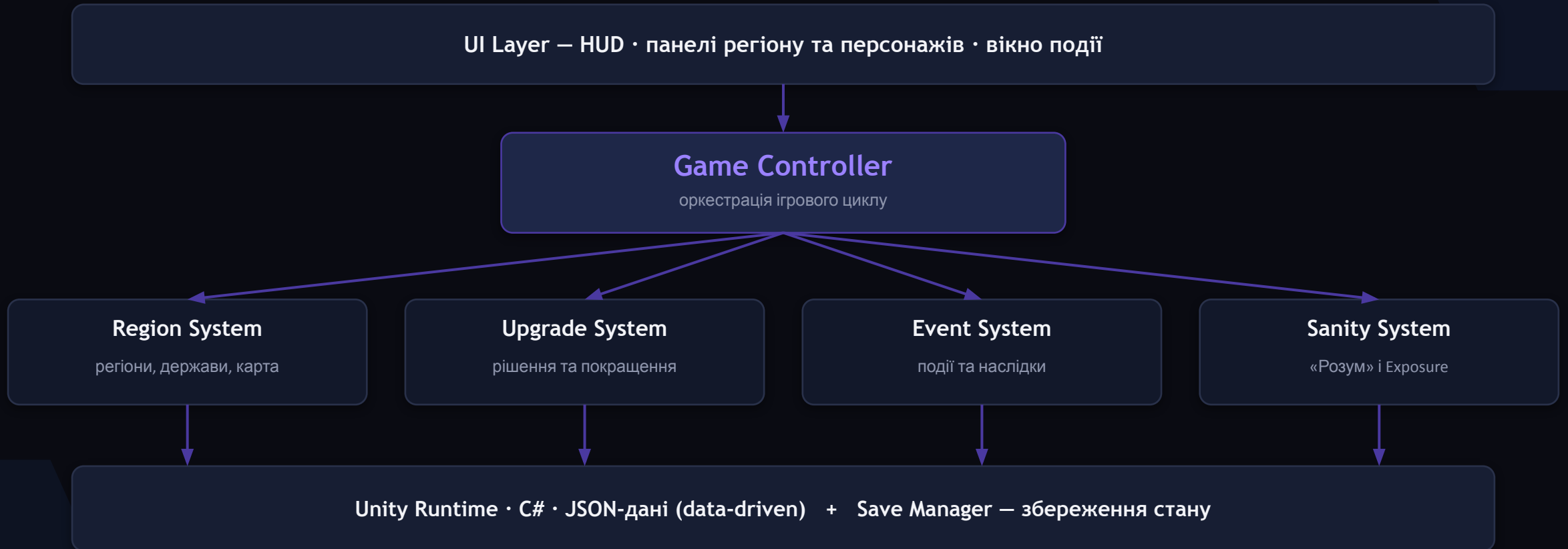
ФУНКЦІОНАЛЬНІ

-  Карта у 6 режимах і вибір регіону
-  Рішення й покращення з умовами та кулдаунами
-  Події з кількома варіантами вибору
-  Ресурси: гроші, артефакти, «Розум», Exposure
-  Взаємодія з персонажами
-  Збереження та завантаження гри

НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ

-  Продуктивність на типовому ПК
-  Розширюваність: контент у JSON без зміни коду
-  Надійність збереження стану
-  Зрозумілий інтерфейс і зворотний зв'язок
-  Модульність і слабка зв'язаність систем

Компонентна архітектура



Слабка зв'язаність: дані відокремлено від логіки; системи взаємодіють через Game Controller.

Світ на трьох рівнях

Держави **StateData**

політичні об'єднання регіонів



Регіони **RegionData**

одиниця керування · Вплив / Стабільність / Розвиток (0–20)



Гекс-клітинки **HexTileData**

рельєф, біом, координати на карті

WorldMapData — агрегує карту, держави й регіони, підтримує збереження

ЖИВИЙ ПРИКЛАД: ПАНЕЛЬ РЕГІОНУ

Tarnhold Sanctum

Temple Domain • 22 tiles

Influence **14**

Stability **14**

Development **13**

State: Free Cities of Arkanth (Infl 12 · Stab 11 · Dev 12)

Capital: Hills (6, 5)

Population: 27,720 Wealth: 164

Neighbors: 2 Border tiles: 21

Tags: religious

Local characters: 2

Процедурна генерація карти



ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ЗА SEED
Однаковий seed → однакова карта. Tiles 768 · Regions 14 · Seed 12345

РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИ

Terrain

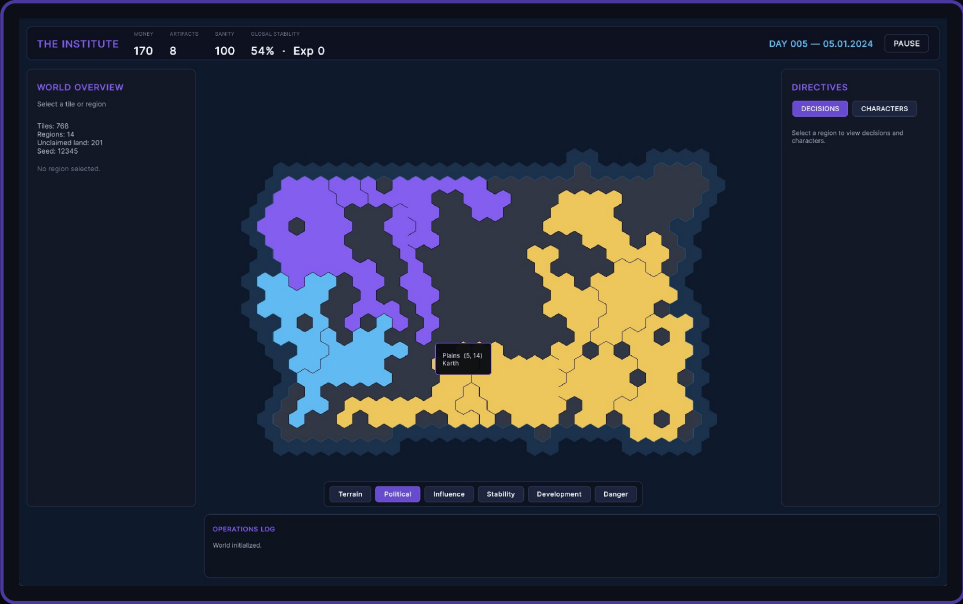
Political

Influence

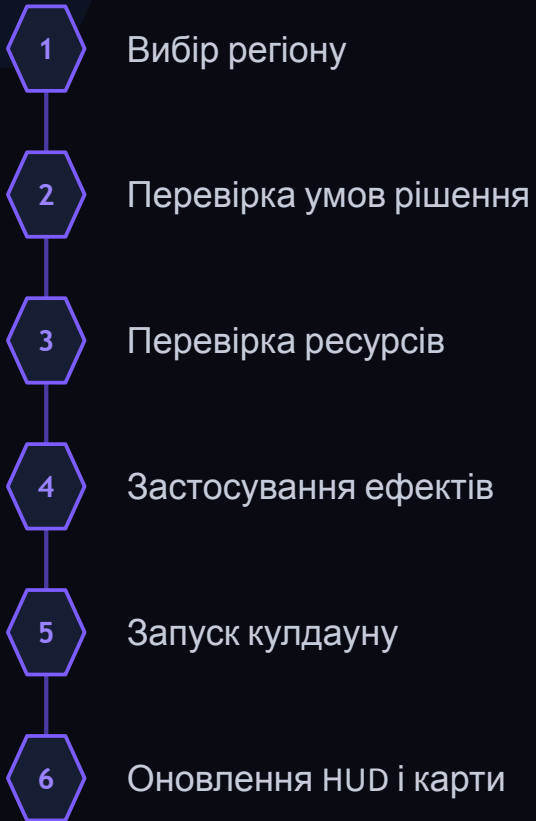
Stability

Development

Danger



Система рішень і покращень



ФОРМУЛА ЦІННОСТІ РІШЕННЯ

$$V = 1.0 \cdot \Delta \text{Вплив} + 1.2 \cdot \Delta \text{Стабільність} + 1.1 \cdot \Delta \text{Розвиток} + 1.4 \cdot \Delta \text{Розум}$$

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ПАРАМЕТРІВ

	ΔВплив	×1.0
	ΔСтабільність	×1.2
	ΔРозвиток	×1.1
	ΔРозум	×1.4

«Розум» має найбільшу вагу — як ціна морального вибору.

Подієва система (data-driven)

Crisis

Children across a hamlet speak in eerie unison, unsettling the populace.

Region: Karth

Scope: Local

Exile the children to end the fright

Influence -1, Stability -2, Development -1

Provide calm care and study

Cost: 15 Money, Req Influence 2 • Stability +1, Development +1

Silence the curse with relic intervention

Cost: 10 Money, 1 Artifacts, Req Influence 2 • Influence +2, Stability +2

Події описано у форматі JSON: умови появи, текст, до трьох варіантів вибору та їх наслідки. Новий контент додається без зміни коду.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПОДІЇ

- 1 Тригер
- 2 Перевірка умов
- 3 Вибір варіанта
- 4 Перевірка вартості
- 5 Наслідки
- 6 Запис у журнал

Система персонажів

DIRECTIVES

DECISIONS

CHARACTERS

Osric Greymantle — Guild Repres

Trust 29 Loyalty 60 Rel -2

Negotiate

Bribe

Support

Recruit as Contact

Investigate

Jora Thornwood — Guild Represe

Trust 20 Loyalty 39 Rel 25

Negotiate

Bribe

Support

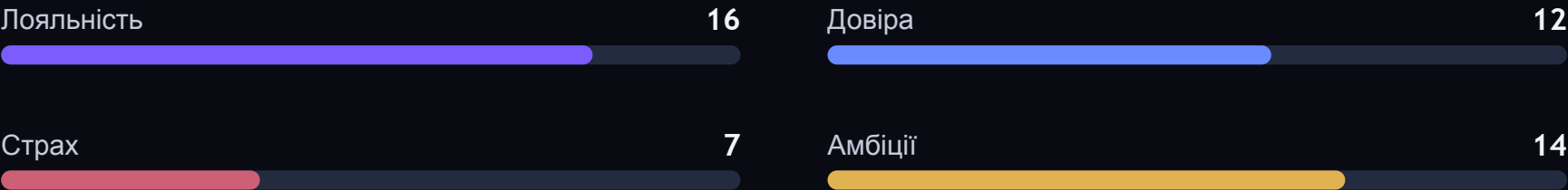
Recruit as Contact

Investigate

Типи персонажів: **правителі · вчені · торговці**

Персонажі прив'язані до регіонів; стосунки з ними впливають на доступні рішення та розвиток подій.

ПАРАМЕТРИ ПЕРСОНАЖА



ВЗАЄМОДІЇ

- Переговори
- Підкуп
- Підтримка
- Вербування
- Розслідування

Економіка та умови гри

	MONEY	ARTIFACTS	SANITY	GLOBAL STABILITY
THE INSTITUTE	310	8	100	53% · Exp 0



Гроші

щоденний дохід; витрати на рішення



Артефакти

рідкісний ресурс для особливих дій



Розум (Sanity)

психічний стан агента; падає від рішень



Exposure

ризик викриття Інституту

УМОВИ ГРИ



Перемога

вплив у регіонах $\geq 16 / 20$ при контрольованому Exposure



Поразка

«Розум» = 0, критичний Exposure або втрата стабільності

Економіка перераховується щодня.

Багаторівневе тестування

- 1 **Дані** коректність JSON-контенту
- 2 **Модулі** окремі системи ізолювано
- 3 **Інтеграція** взаємодія систем у грі

ОХОПЛЕНІ ОБЛАСТІ

Події

Персонажі

Економіка

Збереження

Сцени

Генерація карти

Інтерфейс

Рішення

ЗНАЙДЕНО ТА УСУНЕНО

UI у білді

інтерфейс некоректний у зібраній версії → виправлено прив'язки й масштаб

Несумісність збережень

старі збереження не вантажились → версіювання формату

Переростання економіки

дохід ріс некеровано → збалансовано оновлення

Застаріла сцена

конфлікт зайвої сцени → узгоджено зі сценним потоком

Впровадження та апробація

НАУКОВА АПРОБАЦІЯ — з ПУБЛІКАЦІЇ

29.05.2026 · Кривий Ріг

Інтеграція гексагональної карти з механіками впливу, стабільності та подій

05.06.2026 · Paris · DOI

Процедурна генерація карт: порівняння чотирьох підходів і вибір гексагональної декомпозиції

19.06.2026 · Education and Science of Today

Відтворюваний конвеєр процедурної генерації карти з даними подій у JSON



Зовнішнє представлення

Публічна присутність (жовт.–груд. 2025): 5 публікацій із 35 запланованих (14,3%)

≈460

переглядів і показів

41+

реакцій

118

найкращий матеріал

Найкраще сприймається контент про реальний прогрес розробки — інтерфейс, карту, системи.

КОМПЛЕКТ МАТЕРІАЛІВ

пояснювальна записка · презентація · відеодемонстрація · демозбірка · скриншоти

Висновки

5

ігрових сцен

6

кроків генерації карти

7

взаємопов'язаних систем

0-20

шкала параметрів

Виконано повний цикл: аналіз → вимоги → архітектура → реалізація → тестування → впровадження. Створено працездатний модульний Unity-прототип із сукупністю взаємопов'язаних систем.

НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Більше типів регіонів і персонажів

Ланцюжки наслідків подій

Система цілей

Редактор контенту

Удосконалення карти

THE INSTITUTE

Дякую за увагу!

Готовий відповісти на запитання



Кузьменко Тимофій Володимирович · гр. ПЗПІ-22-8 · ХНУРЕ

Науковий керівник — ст. викл. Сковороднікова В. В.